

Data da apresentação: 08 de julho de 2026.

Metodologia: Os grupos poderão ter até 3 alunos.

Atividade: Projeto, implementação e seminário sobre o projeto de um conversor CC-CC.

Descrição: Projete e monte em laboratório um conversor CC-CC, composto pelo seguinte diagrama de blocos:

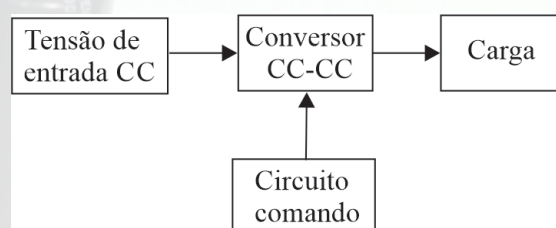


Figura 1: Diagrama de blocos do projeto

Conversores para o projeto (Um para cada grupo):

- *Buck* no modo de condução contínua (Cinara, Marlon) ;
- *Buck* no modo de condução descontínua (Edilson, Felipe, Isaque);
- *Boost* no modo de condução contínua (Luiz, Samuel);
- *Boost* no modo de condução descontínua;
- *Buck-boost* no modo de condução contínua (Nailson, Taís);
- *Buck-boost* no modo de condução descontínua (João, Leonardo, Gabriel);

Dados de projeto:

- Tensão de entrada: 30 Vcc;
- Potência nominal da carga: 15 W;
- Tensão de saída (*Buck* e *Buck-boost*): 20 Vcc;
- Tensão de saída (*Boost*): 40 Vcc;
- Rendimento: 90%;
- Ondulação da tensão de saída: 10%;
- Frequência de comutação do conversor: 30 kHz a 50 kHz (escolher);
- Ondulação da corrente no indutor para o modo CCM (escolhida entre 20 e 40%);
- Razão cíclica para o modo DCM (escolha do grupo, respeitando crítica para o modo CCM).

A apresentação durará de 10 a 20 min e deverá conter ao menos:

- Escolha de semicondutores comerciais para o conversor (justificado pelos esforços de tensão, corrente e frequência de operação);
- Projeto do circuito de acionamento do interruptor ativo e resistor de gate do MOSFET;
- Principais resultados experimentais que comprovem o funcionamento do circuito;
- Demais equações necessárias para o projeto;
- Explicação das etapas de operação do conversor;
- Projeto físico do indutor.

Observações:

- **Antes da montagem em laboratório, mostrar o projeto e simulação ao professor para liberar os componentes na sala de apoio (data limite 24/06/2026);**
- Usar dissipador de calor no MOSFET;
- A montagem do conversor em funcionamento pode ser mostrada ao professor em dia/horário anterior à apresentação do projeto;
- Devem ser entregues, além do arquivo de apresentação, os arquivos de simulação e as figuras das formas de onda obtidas experimentalmente.

